# Hyper-V over SMB および SQL Server over SMB でノンストップオペレーションを実現するための ONTAP 設定を作成します

ONTAP 9

NetApp
February 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-hyper-v-sql/create-config-nondisruptive-operations-task.html on February 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

Hyper-V over SMB および SQL Server over SMB でノンストップオペレーションを実現するための ONTAP 設定を作成します . . . 1
Hyper-V および SQL Server over SMB の概要を使用して、ノンストップオペレーション用の ONTAP 設定を作成します . . . 1
Kerberos 認証および NTLMv2 認証の両方が許可されていることを確認する（ Hyper-V over SMB 共有） . . . 1
ドメインアカウントがデフォルトの UNIX ユーザにマッピングされていることを確認します . . . 3
SVM のルートボリュームのセキュリティ形式が NTFS に設定されていることを確認します . . . 5
必要な CIFS サーバオプションが設定されていることを確認する . . . 6
パフォーマンスと冗長性を高めるために SMB マルチチャネルを設定します . . . 8
NTFS データボリュームを作成 . . . 10
継続的可用性を備えた SMB 共有を作成 . . . 11
ユーザアカウント（ SMB 共有の SQL Server 用）に SeSecurityPrivilege 権限を追加する . . . 13
VSS シャドウコピーのディレクトリ階層を設定する（ Hyper-V over SMB 共有の場合） . . . 14

# Hyper-V over SMB および SQL Server over SMB でノンストップオペレーションを実現するための ONTAP 設定を作成します

## Hyper-V および SQL Server over SMB の概要を使用して、ノンストップオペレーション用の ONTAP 設定を作成します

SMB を介したノンストップオペレーションを実現する Hyper-V および SQL Server 環境を使用するためには、 ONTAP の設定手順をいくつか実行する必要があります。

Hyper-V over SMB および SQL Server over SMB でノンストップオペレーションを実現する ONTAP 構成を作成する前に、次の作業を完了する必要があります。

- クラスタでタイムサービスがセットアップされている必要があります。
- SVM 用のネットワークをセットアップします。
- SVM を作成します。
- SVM でデータ LIF インターフェイスを設定します。
- SVM で DNS を設定します。
- SVM に必要なネームサービスをセットアップします。
- CIFS サーバを作成します。

Hyper-V または SQL Server over SMB 構成を計画する

設定に関する要件と考慮事項

## Kerberos 認証および NTLMv2 認証の両方が許可されていることを確認する（ Hyper-V over SMB 共有）

Hyper-V over SMB のノンストップオペレーションを実行する場合、データ SVM の CIFS サーバおよび Hyper-V サーバで Kerberos 認証と NTLMv2 認証の両方が許可されていなければなりません。CIFS サーバと Hyper-V サーバの両方について、使用できる認証方法を制御する設定を確認する必要があります。

Kerberos 認証は、継続的可用性を備えた共有への接続を確立する際に必要になります。また、リモート VSS のプロセスで NTLMv2 認証が使用されます。そのため、 Hyper-V over SMB 構成に対しては、両方の認証方法を使用した接続がサポートされている必要があります。

Kerberos 認証と NTLMv2 認証の両方が許可されるように、次の設定を行う必要があります。

- Storage Virtual Machine （ SVM ）で SMB のエクスポートポリシーが無効になっている必要があります。

SVM では、 Kerberos 認証と NTLMv2 認証がどちらも常に有効になりますが、エクスポートポリシーを使用することで認証方法に基づいてアクセスを制限することが可能です。

SMB のエクスポートポリシーは省略可能で、デフォルトでは無効になっています。エクスポートポリシーが無効になっている場合、 CIFS サーバでは Kerberos 認証と NTLMv2 認証の両方がデフォルトで許可されます。

- CIFS サーバと Hyper-V サーバが属するドメインで、 Kerberos 認証と NTLMv2 認証の両方を許可する必要があります。

Kerberos 認証は、 Active Directory ドメインではデフォルトで有効になります。ただし、 NTLMv2 認証は、セキュリティポリシーの設定またはグループポリシーで禁止されている場合があります。

手順

1. 次の手順に従って、 SVM でエクスポートポリシーが無効になっていることを確認します。
   a. 権限レベルを advanced に設定します。

      「 * set -privilege advanced * 」のように指定します

   b. is-exportpolicy-enabled CIFS サーバ・オプションが false に設定されていることを確認します

      vserver cifs options show -vserver vserver_name __ -fields vserver 、 is-exportpolicy-enabled *

   c. admin 権限レベルに戻ります。

      **'set -privilege admin**

2. SMB のエクスポートポリシーが無効になっていない場合は無効にします。

   「 * vserver cifs options modify -vserver *vserver_name* _ is-exportpolicy-enabled false * 」のように設定します

3. ドメインで NTLMv2 認証と Kerberos 認証の両方が許可されていることを確認します。

   ドメインで許可されている認証方法を確認する方法については、 Microsoft TechNet ライブラリを参照してください。

4. ドメインで NTMLv2 認証が許可されていない場合は、 Microsoft のドキュメントに記載されたいずれかの方法で NTLMv2 認証を有効にします。

次に、 SVM vs1 で SMB のエクスポートポリシーが無効になっていることを確認するコマンドの例を示します。

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs options show -vserver vs1 -fields vserver,is-
exportpolicy-enabled

vserver  is-exportpolicy-enabled
-------- ------------------------
vs1      false

cluster1::*> set -privilege admin
```

# ドメインアカウントがデフォルトの **UNIX** ユーザにマッピングされていることを確認します

Hyper-V および SQL Server では、継続的可用性を備えた共有への SMB 接続を作成する際にドメインアカウントを使用します。接続を作成するには、コンピュータアカウントが UNIX ユーザに正しくマッピングされている必要があります。そのための最も便利な方法は、コンピュータアカウントをデフォルトの UNIX ユーザにマッピングすることです。

Hyper-V および SQL Server は、ドメインコンピュータアカウントを使用して SMB 接続を作成します。また、 SQL Server は、 SMB 接続を作成するサービスアカウントとしてドメインユーザアカウントを使用します。

Storage Virtual Machine （ SVM ）を作成すると、 ONTAP はデフォルトユーザ「 pcuser 」（ UID は 65534 ）およびグループ「 pcuser 」（ GID は 65534 ）を自動的に作成し、デフォルトユーザを「 pcuser 」グループに追加します。クラスタを Data ONTAP 8.2 にアップグレードする前に使用していた SVM で Hyper-V over SMB 解決策を設定する場合は、デフォルトのユーザとグループが存在していない可能性があります。デフォルトの UNIX ユーザを設定していない場合は、 CIFS サーバのデフォルトの UNIX ユーザを設定する前に、デフォルトのユーザとグループを作成する必要があります。

手順

1. デフォルトの UNIX ユーザが存在するかどうかを確認します。

   「 * vserver cifs options show -vserver vserver_name _ * 」のように指定します

2. デフォルトユーザオプションが設定されていない場合は、デフォルトの UNIX ユーザとして指定できる UNIX ユーザが存在するかどうかを確認します。

   「 * vserver services unix-user show -vserver vserver_name _ * 」のようになります

3. デフォルトユーザオプションが設定されておらず、デフォルトの UNIX ユーザとして指定できる UNIX ユーザも存在しない場合は、デフォルトの UNIX ユーザとデフォルトのグループを作成し、デフォルトのユーザをそのグループに追加します。

通常 ' デフォルト・ユーザにはユーザ名 "`pcuser `" が与えられ ' その UID には '65534 を割り当てる必要がありますデフォルトのグループには ' 通常 ' グループ名として pcuser が与えられますグループに割り当てられる GID は '65534 にする必要があります

a. デフォルトのグループを作成します。 +`* vserver services unix-group create -vserver vserver_name _name pcuser -id 65534 *
b. デフォルトのユーザを作成し、デフォルトのグループに追加します。 +`* vserver services unix-user create -vserver vserver_name __ user pcuser -id 65534 -primary-gid 65534 * `
c. デフォルトのユーザとデフォルトのグループが正しく設定されていることを確認します。 `* vserver services unix-user show -vserver vserver_name _*``* vserver services unix-group show -vserver vserver_name _members *

4. CIFS サーバのデフォルトのユーザが設定されていない場合は、次の手順を実行します。
   a. デフォルトユーザを設定します。

      「 * vserver cifs options modify -vserver * vserver_name * -default-unix-user pcuser *

   b. デフォルトの UNIX ユーザが正しく設定されていることを確認します。

      「 * vserver cifs options show -vserver vserver_name _ * 」のように指定します

5. アプリケーションサーバのコンピュータアカウントがデフォルトのユーザに正しくマッピングされていることを確認するには、 SVM 上の共有にドライブをマッピングし、「 vserver cifs session show 」コマンドを使用して Windows ユーザと UNIX ユーザのマッピングを確認します。

   このコマンドの使用の詳細については、マニュアルページを参照してください。

次のコマンドでは、 CIFS サーバのデフォルトのユーザが設定されていないことがわかりますが、「 pcuser 」ユーザと「 pcuser 」グループは存在します。「 pcuser 」ユーザは、 SVM vs1 上の CIFS サーバのデフォルトのユーザとして割り当てられています。

```
cluster1::> vserver cifs options show

Vserver: vs1

  Client Session Timeout : 900
  Default Unix Group     : -
  Default Unix User      : -
  Guest Unix User        : -
  Read Grants Exec       : disabled
  Read Only Delete       : disabled
  WINS Servers           : -



cluster1::> vserver services unix-user show
          User            User   Group  Full
Vserver   Name            ID     ID     Name
```

```
--------- --------------- ------ ------ ----------------
vs1       nobody          65535  65535  -
vs1       pcuser          65534  65534  -
vs1       root            0      1      -

cluster1::> vserver services unix-group show -members
Vserver        Name                 ID
vs1            daemon               1
       Users: -
vs1            nobody               65535
       Users: -
vs1            pcuser               65534
       Users: -
vs1            root                 0
       Users: -

cluster1::> vserver cifs options modify -vserver vs1 -default-unix-user
pcuser

cluster1::> vserver cifs options show

Vserver: vs1

  Client Session Timeout : 900
  Default Unix Group     : -
  Default Unix User      : pcuser
  Guest Unix User        : -
  Read Grants Exec       : disabled
  Read Only Delete       : disabled
  WINS Servers           : -
```

## SVM のルートボリュームのセキュリティ形式が NTFS に設定されていることを確認します

Hyper-V および SQL Server over SMB のノンストップオペレーションを実行する場合は、ボリュームを NTFS セキュリティ形式で作成する必要があります。ルートボリュームのセキュリティ形式には、 Storage Virtual Machine （ SVM ）で作成されたボリュームのデフォルトが適用されるため、ルートボリュームのセキュリティ形式は NTFS に設定する必要があります。

このタスクについて

- ルートボリュームのセキュリティ形式は SVM の作成時に指定できます。
- SVM の作成時にルートボリュームのセキュリティ形式を NTFS 以外に設定した場合は、あとで volume modify コマンドを使用してセキュリティ形式を変更できます。

手順

1. SVM のルートボリュームの現在のセキュリティ形式を確認します。

   * volume show -vserver_vserver_name __ -fields vserver 、 volume 、 security-style *

2. ルートボリュームのセキュリティ形式が NTFS 以外になっている場合は、セキュリティ形式を NTFS に変更します。

   * volume modify -vserver *vserver_name* _ volume root_volume_name -security -style ntfs_*

3. SVM のルートボリュームのセキュリティ形式が NTFS に設定されていることを確認します。

   * volume show -vserver_vserver_name __ -fields vserver 、 volume 、 security-style *

次に、 SVM vs1 のルートボリュームのセキュリティ形式が NTFS になっていることを確認するコマンドの例を示します。

```
cluster1::> volume show -vserver vs1 -fields vserver,volume,security-style
vserver  volume     security-style
-------- ---------- --------------
vs1      vs1_root   unix

cluster1::> volume modify -vserver vs1 -volume vs1_root -security-style
ntfs

cluster1::> volume show -vserver vs1 -fields vserver,volume,security-style
vserver  volume     security-style
-------- ---------- --------------
vs1      vs1_root   ntfs
```

# 必要な **CIFS** サーバオプションが設定されていることを確認する

Hyper-V および SQL Server over SMB のノンストップオペレーションを実行する場合、必要な CIFS サーバオプションが有効になっており、要件に従って適切に設定されていることを確認する必要があります。

このタスクについて

- SMB 2.x と SMB 3.0 が有効になっている必要があります。
- パフォーマンスが向上したコピーオフロードを使用するには、 ODX コピーオフロードが有効になっている必要があります。
- Hyper-V over SMB 解決策でリモート VSS に対応したバックアップサービスを使用する場合は、 VSS シャドウコピーサービスが有効になっている必要があります（ Hyper-V のみ）。

手順

1. Storage Virtual Machine （ SVM ）で必要な CIFS サーバオプションが有効になっていることを確認します。
   a. 権限レベルを advanced に設定します。

      「 * set -privilege advanced * 」のように指定します

   b. 次のコマンドを入力します。

      「 * vserver cifs options show -vserver vserver_name _ * 」のように指定します

      次のオプションは 'true' に設定する必要があります

      - 「 -smb2-enabled 」と入力します
      - 「 -smb3-enabled 」と表示されます
      - 「 -copy-offer-enabled 」です
      - `-shadowcopy-enabled` (Hyper-V のみ )
2. いずれかのオプションが「 true 」に設定されていない場合は、次の手順を実行します。
   a. vserver cifs options modify コマンドを使用して、これらのパラメータを「 true 」に設定します。
   b. vserver cifs options show コマンドを使用して、オプションが「 true 」に設定されていることを確認します。
3. admin 権限レベルに戻ります。

   **'set -privilege admin**

次に、 SVM vs1 について、 Hyper-V over SMB 構成の必要なオプションが有効になっていることを確認するコマンドの例を示します。この例の要件では、 ODX コピーオフロードのオプションを有効にする必要があります。

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs options show -vserver vs1 -fields smb2-
enabled,smb3-enabled,copy-offload-enabled,shadowcopy-enabled
vserver smb2-enabled smb3-enabled copy-offload-enabled shadowcopy-enabled
------- ------------ ------------ -------------------- ------------------
vs1     true         true         false                true

cluster-1::*> vserver cifs options modify -vserver vs1 -copy-offload
-enabled true

cluster-1::*> vserver cifs options show -vserver vs1 -fields copy-offload-
enabled
vserver  copy-offload-enabled
-------- --------------------
vs1      true

cluster1::*> set -privilege admin
```

# パフォーマンスと冗長性を高めるために **SMB** マルチチャネルを設定します

ONTAP 9.4 以降では、 SMB マルチチャネルを設定して、 1 つの SMB セッションで ONTAP とクライアントの間に複数の接続を確立することができます。これにより、Hyper-V および SQL Server over SMB 構成のスループットとフォールトトレランスが向上します。

SMB マルチチャネル機能は、クライアントが SMB 3.0 以降のバージョンでネゴシエートする場合にのみ使用できます。ONTAP SMB サーバでは、 SMB 3.0 以降がデフォルトで有効になっています。

SMB クライアントは、 ONTAP クラスタで適切な設定が見つかると、複数のネットワーク接続を自動的に検出して使用します。

SMB セッションでの同時接続数は、導入している NIC によって異なります。

- * クライアントおよび ONTAP クラスタに 1G NIC を搭載 *

  クライアントから確立される接続数は NIC ごとに 1 つで、すべての接続にセッションがバインドされます。

- * クライアントおよび ONTAP クラスタ上の 10G 以上の NIC *

  クライアントから確立される接続数は NIC ごとに最大 4 つで、すべての接続にセッションがバインドさ

れます。クライアントは 10G 以上の複数の NIC で接続を確立できます。

また、次のパラメータを変更することもできます（ advanced 権限）。

- **`-max-connections-per-session`**

  各マルチチャネルセッションに許可される最大接続数。デフォルトの接続数は 32 です。

  デフォルトよりも多くの接続を有効にする場合は、クライアントの設定に対して同等の調整を行う必要があります。これには、デフォルトの接続数は 32 です。

- **`-max-LIFs -per-session`**

  各マルチチャネルセッションで通知されるネットワークインターフェイスの最大数。デフォルトのネットワークインターフェイス数は 256 です。

手順

1. 権限レベルを advanced に設定します。

   「 * set -privilege advanced * 」のように指定します

2. SMB サーバで SMB マルチチャネルを有効にします。

   「 * vserver cifs options modify -vserver _vserver_name -is-multichannel-enabled true * 」という記述があります

3. ONTAP が SMB マルチチャネルセッションを報告していることを確認します。

   「 * vserver cifs session show options * 」を参照してください

4. admin 権限レベルに戻ります。

   **'set -privilege admin**

次の例は、すべての SMB セッションに関する情報を表示します。 1 つのセッションに対して複数の接続が表示されています。

```
cluster1::> vserver cifs session show
Node:    node1
Vserver: vs1
Connection Session                                          Open
Idle
IDs        ID      Workstation      Windows User         Files
Time
---------- ------- ---------------- ---------------- ---------
---------------
138683,
138684,
138685     1       10.1.1.1         DOMAIN\                   0
4s
                                    Administrator
```

次の例は、セッション ID 1 が割り当てられた SMB セッションに関する詳細情報を表示します。

```
cluster1::> vserver cifs session show -session-id 1 -instance

Vserver: vs1
                           Node: node1
                     Session ID: 1
                 Connection IDs: 138683,138684,138685
               Connection Count: 3
   Incoming Data LIF IP Address: 192.1.1.1
         Workstation IP Address: 10.1.1.1
       Authentication Mechanism: NTLMv1
          User Authenticated as: domain-user
                   Windows User: DOMAIN\administrator
                      UNIX User: root
                    Open Shares: 2
                     Open Files: 5
                     Open Other: 0
                 Connected Time: 5s
                      Idle Time: 5s
               Protocol Version: SMB3
        Continuously Available: No
             Is Session Signed: false
                   NetBIOS Name: -
```

## NTFS データボリュームを作成

Hyper-V over SMB または SQL Server over SMB アプリケーションサーバで使用する継

続的可用性を備えた共有を設定する前に、 Storage Virtual Machine （ SVM ）上に NTFS データボリュームを作成する必要があります。ボリューム構成ワークシートを使用して、データボリュームを作成します。

データボリュームのカスタマイズに使用できるオプションのパラメータが用意されています。ボリュームのカスタマイズの詳細については、を参照してください xref:./smb-hyper-v-sql/"論理ストレージ管理"。

データボリュームの作成時に、次の項目を含むボリューム内にはジャンクションポイントを作成しないでください。

- ONTAP によってシャドウコピーが生成される Hyper-V ファイル
- SQL Server を使用してバックアップされる SQL Server データベースファイル

> mixed セキュリティ形式または UNIX セキュリティ形式を使用するボリュームを誤って作成した場合、そのボリュームを NTFS セキュリティ形式のボリュームに変更して、ノンストップオペレーション用の継続的可用性を備えた共有の作成に直接使用することはできません。Hyper-V over SMB および SQL Server over SMB のノンストップオペレーションが正しく機能しないのは、この構成で使用するボリュームを NTFS セキュリティ形式のボリュームとして作成した場合だけです。ボリュームを削除し、 NTFS セキュリティ形式でボリュームを再作成する必要があります。 または、 Windows ホストでボリュームをマッピングし、ボリュームの最上位に ACL を適用して、ボリューム内のすべてのファイルとフォルダに ACL を適用することもできます。

手順

1. 適切なコマンドを入力して、データボリュームを作成します。

| ボリュームを作成する **SVM** のルートボリュームのセキュリティ形式 | 入力するコマンド |
|---|---|
| NTFS | `* volume create -vserver_name_-volume_name_-aggregate_aggregate_name -aggregate-size integer [KB ｛ vbar ｝ MB ｛ vbar ｝ GB ｛ vbar ｝ TB ｛ vbar ｝ pb] -junction-path _ * |
| NTFS ではありません | `* volume create -vserver_name_-volume_name_-aggregate-aggregate_name integer [KB ｛ vbar ｝ MB ｛ vbar ｝ GB ｛ vbar ｝ TB ｛ vbar ｝ pb] -security-style ntfs -junction-path パス *] |

2. ボリュームの設定が正しいことを確認します。

```
* volume show -vserver_name_-volume_name_*
```

# 継続的可用性を備えた **SMB** 共有を作成

データボリュームを作成したら、アプリケーションサーバが Hyper-V 仮想マシンおよび構成ファイルと SQL Server データベースファイルにアクセスするために使用する継続的可用性を備えた共有を作成できます。SMB 共有を作成する場合と同様に、共有設定ワ

ークシートを使用する必要があります。

手順

1. 既存のデータボリュームとそのジャンクションパスに関する情報を表示します。

   ```
   * volume show -vserver vserver_name __ junction *
   ```

2. 継続的可用性を備えた SMB 共有を作成します。

   ```
   * vserver cifs share create -vserver vserver_name __ -share-name share_name
   -share-properties oplocks 、 continuously-available -symlink "" [-comment
   text]*
   ```

   - 必要に応じて、コメントを共有設定に追加することもできます。
   - デフォルトでは、オフラインファイル共有プロパティは共有に設定され、「手動」に設定されます。
   - ONTAP は、 Windows のデフォルトの共有権限である「 Everyone 」 / 「 Full Control 」を使用して共有を作成します。

3. 共有設定ワークシートのすべての共有について同じ手順を繰り返します。
4. vserver cifs share show コマンドを使用して、設定が正しいことを確認します。
5. 継続的な可用性が確保された共有に NTFS ファイル権限を設定するには、各共有にドライブをマッピングし、 Windows のプロパティ * ウィンドウを使用してファイル権限を設定します。

次のコマンドを実行すると、 Storage Virtual Machine （ SVM 、旧 Vserver ） vs1 上に「 `d ata2` 」という名前の継続的可用性を備えた共有が作成されます。シンボリックリンクを無効にするには '-symlink パラメータを "" に設定します

```
cluster1::> volume show -vserver vs1 -junction
                       Junction                  Junction
Vserver   Volume      Active   Junction Path    Path Source
--------- ----------- -------- ---------------- ------------
vs1       data        true     /data            RW_volume
vs1       data1       true     /data/data1      RW_volume
vs1       data2       true     /data/data2      RW_volume
vs1       vs1_root    -        /                -

cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name data2 -path
/data/data2 -share-properties oplocks,continuously-available -symlink ""

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data2

                       Vserver: vs1
                         Share: data2
     CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                          Path: /data/data2
             Share Properties: oplocks
                               continuously-available
           Symlink Properties: -
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: -
                  Volume Name: -
                Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard
```

# ユーザアカウント（ SMB 共有の SQL Server 用）に SeSecurityPrivilege 権限を追加する

SQL Server のインストールに使用するドメインユーザアカウントには、デフォルトではドメインユーザに割り当てられていない権限を必要とする特定の操作を CIFS サーバで実行するために、「すべてのユーザ」権限を割り当てる必要があります。

SQL Server のインストールに使用するドメインアカウントがすでに存在している必要があります。

SQL Server インストーラのアカウントに権限を追加するときに、 ONTAP がドメインコントローラに照会してアカウントを検証することがあります。ONTAP からドメインコントローラに接続できない場合、コマンドが失敗することがあります。

手順

1. “s eepleed” 権限を追加します。

「 * vserver cifs users-and-groups privilege add-privilege -vserver vserver_name -user-or-group-name account_name __ -privileges SeSecurityPrivilege *

-user-または -group-name パラメータの値は 'SQL Server のインストールに使用されるドメイン・ユーザ・アカウントの名前です

2. 権限がアカウントに適用されていることを確認します。

「 * vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver vserver_name _- user-or -group -name_account_name _ * 」のように表示されます

次のコマンドでは、 Storage Virtual Machine （ SVM ） vs1 の EXAMPLE ドメインにある SQL Server インストーラのアカウントに「 `s eepleed` 」権限を追加しています。

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege add-privilege -vserver
vs1 -user-or-group-name EXAMPLE\SQLinstaller -privileges
SeSecurityPrivilege

cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver vs1
Vserver   User or Group Name          Privileges
--------- ---------------------       ---------------
vs1       EXAMPLE\SQLinstaller        SeSecurityPrivilege
```

# VSS シャドウコピーのディレクトリ階層を設定する（ Hyper-V over SMB 共有の場合）

必要に応じて、シャドウコピーを作成する SMB 共有のディレクトリの最大階層を設定できます。このパラメータは、 ONTAP によってシャドウコピーが作成されるサブディレクトリの最大レベルを手動で制御する場合に役立ちます。

VSS シャドウコピー機能を有効にする必要があります。

デフォルトでは、最大 5 つのサブディレクトリにシャドウコピーが作成されます。値が「 0 」に設定されている場合、 ONTAP はすべてのサブディレクトリにシャドウコピーを作成します。

> シャドウコピーセットのディレクトリ階層は 6 個以上のサブディレクトリまたはすべてのサブディレクトリを含むことができますが、シャドウコピーセットの作成は 60 秒以内に完了しなければならないという Microsoft の要件があります。この時間内に完了できない場合、シャドウコピーセットの作成は失敗します。作成時間が制限時間を超えないようにシャドウコピーのディレクトリ階層原因を設定しないでください。

手順

1. 権限レベルを advanced に設定します。

「 * set -privilege advanced * 」のように指定します

2. VSS シャドウコピーのディレクトリ階層を目的のレベルに設定します。

「 * vserver cifs options modify -vserver _vserver_name -shadowcopy-dir-depth integer * 」という形式です

「 * vserver cifs options modify -vserver vs1 -shadowcopy-dir-depth 6 * 」という形式になります

3. admin 権限レベルに戻ります。

   **'set -privilege admin**

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.